

复习课作业

1. 设计一个用于计算二叉树的深度的算法，已知二叉链表的结构为：`lchild | data | rchild`。请你首先定义一个二叉链表（4分），再编写相应的算法（8分）。
2. 设计一个用于统计单链表中数据元素个数的算法，已知单链表的结构为：`data | next`。请你首先定义一个单链表（4分），再编写相应的算法（8分）。
3. 设计算法分别实现表达式求值、括号匹配问题及舞伴问题，你认为针对不同的问题选择什么样的数据结构是最佳选择。（6分）
4. 已知用一维数组存放的一棵完全二叉树：ABDFKICEHJG，完成下列题目：
 - （1）画出二叉树的可视化表示形式。（4分）
 - （2）写出该二叉树的先序、中序和后序遍历序列。（6分）
5. 设有正文 AADBAACACCDACACAAD，字符集为 A、B、C、D，设计一套二进制编码，使得上述正文的编码长度最短，请给出每个字符的编码，并计算总编码长度。（10分）
6. 对一组数据（60，25，20，6，11）排序，数据的排列次序在排序的过程中，第一趟排序结果为（6，25，20，60，11），第二趟排序结果为（6，11，20，60，25），第三趟排序结果为（6，11，20，25，60），根据上述的排序结果分析采用了什么排序算法？（5分）你还能知道哪些排序算法，请分别列举一个简单排序算法和一个先进排序算法进行排序，并说明这些排序算法的基本原理（两个算法名称各2分，基本原理各3分，共10分）。
7. 某地区开展脱贫攻坚工作中，深入调查城镇交通状况，发现城镇之间路网损坏严重，不少村镇之间无法通车。为实现“畅通工程”，使整个地区任何两个城镇间都可以实现快速交通（但不一定有直接的快速道路相连，只要互相间接通过快速路可达即可），需要对个城镇之间的快速道路进行修建或修缮。现得到城镇道路统计表如下，表中列出了任意两城镇间修建或修缮快速路的费用。

城镇编号	城镇编号	建造代价	城镇编号	城镇编号	建造代价
1	2	5	2	5	5
1	3	4	3	4	7
2	4	4	3	6	5
4	6	5	5	6	3

请基于数据结构与算法的基本原理，完成以下任务：

(1) 建立表示该城镇交通路网的逻辑结构模型，并给出其数学描述和可视化表示。(3 分)

(2) 设计至少两种数据存储方案，对比分析两种存储方案的优缺点。(7 分) 请选取或设计适当的算法，计算出使全地区畅通需要的最低成本。请写出选取算法的依据、算法的基本原理，计算全地区畅通所需最低成本的过程和结果。(10 分)

8. 假定一个待哈希存储的线性表为(22, 63, 19, 53, 46, 84, 15, 36, 8, 57)，哈希地址空间为 HT[13]，若采用除留余数法构造哈希函数和线性探测法处理冲突，试求出每一元素在哈希表中的初始哈希地址和最终哈希地址，画出最后得到的哈希表，求出平均查找长度(10 分)。查找算法还有折半查找算法与二叉排序树查找算法，你知道它们的区别吗？(5 分)